Informe de Avance 1 - Investigador en Formación
PROYECTO PINV01-819
Técnicas de planificación de rutas en enjambre de vehículos autónomos de superficie a partir de parámetros fisioquímicos de un cuerpo de agua.
Julio 2026

Víctor Sebastián Gómez Valenzuela[1]

[1] vgomez@fiuna.edu.py Laboratorio de Ciencias Computacionales y Sistemas Distribuidos (LCCySD), Dpto. de Ing. Electrónica y Mecatrónica (DIEM), Centro de Innovación Tecnológica (CITEC), Facultad de Ingeniería de la UNA (FIUNA), Isla Bogado, Luque, Paraguay.

Resumen

En, los últimos años, el LCCySD ha efectuado con éxito una serie de pruebas de obtención de datos de calidad de agua del Lago Ypacaraí mediante Vehículos No Tripulados de Superficie. Mediante dichos datos se han publicado artículos de congreso a nivel regional. Sin embargo, durante dichas pruebas, los vehículos presentaban fallas que causaban que los mismos queden a la deriva en el lago así como dificultades para el reemplazo de sus baterías recargables. Además, el ecosistema de medición con los vehículos permite un amplio nivel de mejoras de hardware y software que permita, por ejemplo, una actualización a un ecosistema completamente autónomo con planificación de trayectorias mediante inteligencia artificial según los datos de medición en tiempo real. En este informe, se presenta una serie de mejoras realizadas en el hardware de los vehículos para asegurar una mayor fiabilidad de los mismos y la posibilidad de integración de capacidades autónomas en los mismos.

Palabras clave: Calidad de Agua; Drones; Lagos; MAVLINK; Monitoreo; Pixhawk; Vehículo Autónomo de Superficie;

1. Introducción

Previamente, en el marco del proyecto 2018/ACDE/000773 denominado *Monitoreo de contaminantes en el Lago Ypacaraí mediante vehículos autónomos*, se han adquirido tres Vehículos No Tripulados de Superficie (USV en sus siglas en inglés) a través de la *startup* peruana Tumi Robotics™[1]. A dichos vehículos se les han añadido sensores de calidad de agua del proveedor Libelium™[2]. Uno de los USV se observa en la Figura 1.

El día 30 de Junio del 2021, se realizó una serie de mediciones con uno de los USV al cual portaba un kit de sensores SmartWater™de Libelium™el cual cuenta con sensores de pH, Oxígeno Disuelto, Conductividad Eléctrica, Potencial de Óxido-Reducción y Temperatura. Dicho kit se observa en la Figura 2. En dicha prueba, los resultados de dichas mediciones fueron publicados en [3]. La ruta realizada en dicha prueba se observa en la Figura 3.

En pruebas anteriores, hubo momentos en el que uno de los USV dejaron de operar y quedaron en la deriva en el lago. Por ello, se tuvo que rescatar el bote atándolo a una canoa para arrastrarlo de vuelta a la base. Se había concluido que dichas fallas provenían de conexiones flojas que se rompían causando la desactivación de uno de los controladores de motores.

Hoy día, en el marco del proyecto PINV01-819 denominado *Técnicas de Planificación de Rutas en Enjambre de Vehículos Autónomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua*, se reutilizarán dichos USV. Por ello, se considera estrictamente necesario una reforma integral en el cableado eléctrico de los mismos para evitar fallas durante las pruebas en el Lago. Tras ello, se instalarán componentes adicionales a cada USV para dotarles la capacidad de planificación de trayectorias en tiempo real y de manera autónoma. Además, se considera el reemplazo de los kits de sensores debido a que el proveedor de aquel entonces ha finalizado el servicio técnico de los mismos.

2. Métodos y Desarrollo

El mayor desafío para la reforma de los USV es la limitación de oferta de componentes a nivel local. Sin embargo, gracias a los proyectos previamente ejecutados en el LCCySD, se considera la existencia de una reserva considerable de repuestos y componentes adquiridos para dichos proyectos los cuales pueden ser actualmente utilizables para el proyecto actual.



Fig. 7: ASV with sensors at Ypakarai Lake.

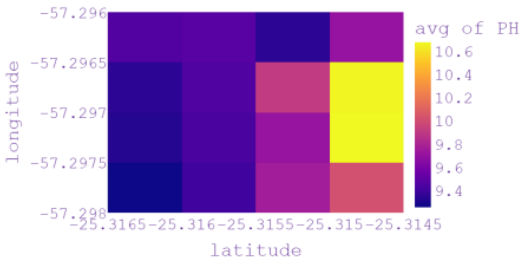


Fig. 8: Heatmap of Average of pH.

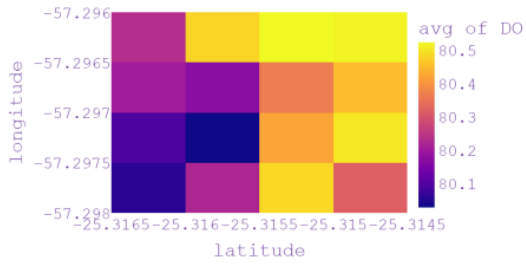


Fig. 9: Heatmap of Average of DO.

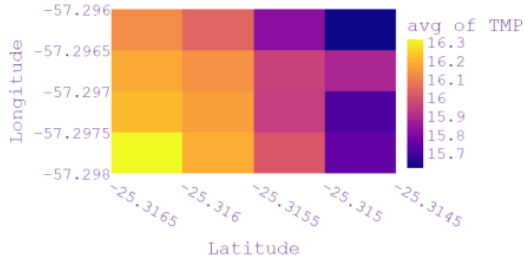


Fig. 10: Heatmap of Average of Temperature.

Figura 1: Uno de los USV y resultados de medición en el Lago Ypacaraí. Fuente: [3]

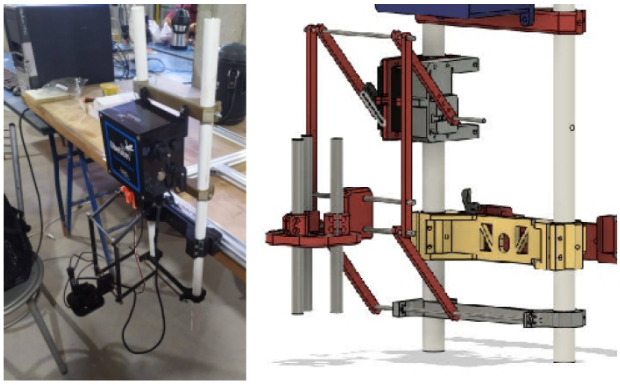


Figura 2: Kit de sensores SmartWater™de Libelium™montado en uno de los USV. Fuente: [3]

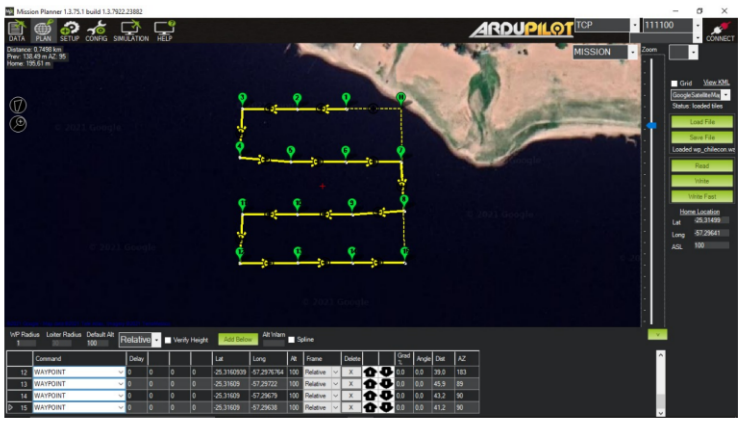


Figura 3: Ruta realizada por uno de los USV durante la prueba en el Lago Ypacaraí. Fuente: [3]

Para este informe, se considera como hito principal la preparación de los USV de tal modo que puedan moverse de manera no tripulada ejecutando trayectorias previamente cargadas. La dotación de capacidad de movimiento autónomo y la instalación de sensores de calidad de agua se consideran fuera del alcance para este informe.

2.1 Métodos

Se realizó una serie de inspecciones a simple vista de los dos USV disponibles para el proyecto actual para determinar los componentes a añadir o reemplazar. También se ha realizado un relevamiento de componentes disponibles en el LCCySD. Algunas piezas, además, fueron fabricadas en plástico PLA, previamente diseñadas mediante el software Solidworks™.

Para considerar que el hito principal se ha cumplido, se demostró que cada USV es capaz de controlar sus motores así como demostrar actividad mediante la comunicación remota a una computadora al cual se le ejecutó el software QGroundControl™. Además, cada USV tuvo que superar algunas pruebas físicas como la agitación de su caja de componentes principal para demostrar que sus componentes internos están fuertemente fijos y no causen cortocircuitos.

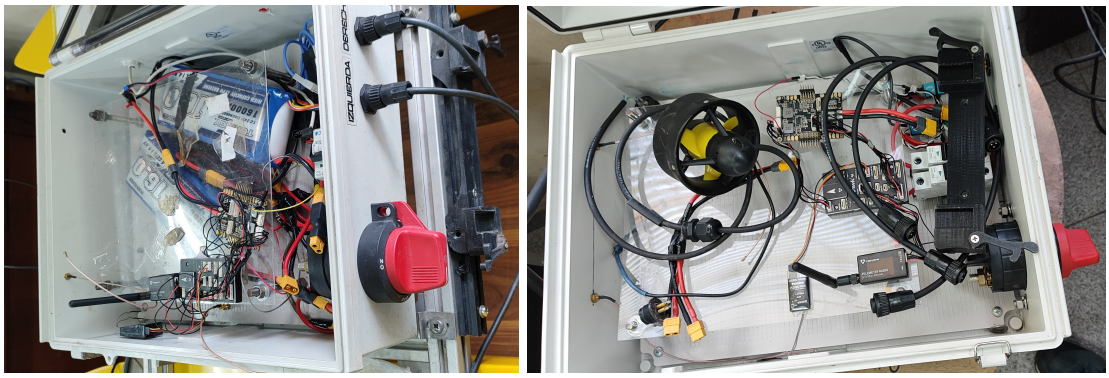
2.2 Desarrollo

Se han revisado las cajas de componentes electrónicos de los dos USV. Tal como se observa en la Figuras 4a-4b, se consta que ambos USV fueron desmantelados tras la finalización de proyectos anteriores.

La electrónica de cada USV consta de estos componentes:

- **Autopiloto Pixhawk 4:** El dispositivo principal de cada USV, recibe los comandos provenientes del control remoto, del módulo de telemetría o una computadora alojada en el USV y controla los dos motores del USV. El mismo cuenta con sensores de aceleración lineal, aceleración angular, magnetómetro y barómetro para, junto con un módulo GPS externo, determinar la posición y orientación del USV. Además, ejecuta los lazos de control cerrados para controlar los motores del USV a una trayectoria deseada. [4]
- **Módulo GPS:** Dicho módulo además cuenta con un segundo magnetómetro el cual es el más utilizado al estar alejado de la caja de componentes y evitar interferencias electromagnéticas con los cables de potencia. No se pudo determinar el modelo exacto de dicho módulo, por lo que puede ser el M10 o M9N proveídos por el fabricante del autopiloto. [5].
- **Placa de potencia PM07:** Esta placa se conecta directamente a la batería del USV. De la misma se pueden alimentar hasta 8 dispositivos con el voltaje de la batería. Además, cuenta con salidas de control para cada controlador de motor y convertidores analógico-digital utilizados por el autopiloto. El autopiloto recibe dos conexiones de alimentación redundantes de 5 voltios provenientes del convertidor integrado en dicha placa. Finalmente, esta placa también mide el voltaje y corriente de la batería y envía dicha información al autopiloto [6].
- **Control remoto Futaba T6K:** Con el mismo se puede comandar de manera manual un USV, además de accionar la parada de emergencia en caso de presentar una situación de peligro. [7].
- **Receptor de control remoto:** Cada USV usa un modelo distinto de receptor. Uno utiliza el Futaba R3008SB [8] y el otro el R3001SB [9]. La mayor diferencia es que el R3008SB cuenta con salidas PWM y S.bus, este último utilizado por el Pixhawk 4 mientras que el R3001SB sólo cuenta con salida S.bus.
- **Módulo de Telemetría:** Utilizado para conectar el autopiloto a una computadora. Un USV utiliza uno proveído por 3DR [10] y el otro del proveedor Holybro [11]. Ambos módulos presentan el mismo funcionamiento a pesar de ser de proveedores diferentes.
- **Baterías de LiPo:** Del proveedor Turningy, cada batería posee una capacidad de 16000 [mAh] y 4 celdas en serie. Utilizando 3 de las mismas, se estima que cada USV puede impulsar sus motores a su nivel máximo de potencia por aproximadamente 70 minutos. Sin embargo, el tiempo de uso de cada USV puede ser bastante mayor ya que realmente los motores no estarían trabajando a su máxima potencia durante largos ratos. [12].
- **Propulsores con motores T200:** Del proveedor BlueRobotics, genera un empuje máximo de 4,1 [kgf] consumiendo unos 205 [W] a potencia máxima. Puede girar en ambos sentidos para otorgar mayor movilidad al USV [13].

- **Controlador de motores Basic ESC:** Del mismo proveedor que el de los motores, puede alimentarse con baterías de Lipo de 2 a 6 celdas en serie. El fabricante recomienda el uso de baterías de 4 celdas para mejor desempeño. Mediante el mismo, el motor puede girar en dos direcciones. Es controlado mediante señales PWM generadas por el autopiloto [14].



(a) Caja 1 (b) Caja 2

Figura 4: Cajas de los USVs antes de la reforma.

Tras la revisión de las cajas de los USV, se determinaron ejecutaron una serie de cambios:

- **Reubicación de componentes:** La caja posee dos niveles para la instalación de componentes. Usualmente en el nivel superior se instalaban los componentes electrónicos mientras que en inferior se colocaban las baterías. Se ha sugerido intercambiar dichos niveles para que las baterías puedan reemplazarse con mayor facilidad y evitar la ruptura de cables. Se ha impreso una columna plástica para que la placa de acrílico pueda soportar el peso de las baterías sin doblarse además de unos cobertores plásticos para que las tuercas de los tornillos de la tapa plástica estén a la misma altura y evitar que dicha placa se incline.

- **Modificación de conexiones de alimentación:** Cada USV normalmente utiliza 3 baterías. Sin embargo, dos baterías se utilizaban para alimentar cada motor de manera independiente y una para alimentar los demás componentes electrónicos. Dicha situación se considera peligrosa debido a que un motor podría agotar más rápido su batería y causar un desbalance en el empuje generado en el USV. Además, se aprovechaba de manera insuficiente la tercera batería ya que los componentes electrónicos consumen mucha menos potencia que los motores. Por ello, se aprovechó la placa de distribución para recibir energía directamente de las 3 baterías, ahora conectadas en paralelo, y distribuir la potencia a los motores y demás componentes electrónicos. Esta configuración de conexión de baterías en paralelo permite, además, que cada USV pueda funcionar con menos baterías en caso de que se realicen misiones más cortas. Ambos motores, a máxima potencia, requieren de 34 [A] de corriente en total [13], lo cual es bastante inferior a los 192 [A] de descarga que puede tolerar una sola batería [12].

- **Modificación de las conexiones de control de los motores:** Anteriormente, las salidas de control PWM a cada motor se realizaban a través de los *pads* soldables de la placa de distribución. Sin embargo, se optó por aprovechar los puertos de 3 pines presentes en dicha placa, más específicamente en el conector *FMW-PWM-OUT*, ya que los controladores de motores poseen conectores para dicho puerto. Para utilizar dicho puerto, se debe conectar el cable *I/O PWM OUT* del autopiloto al puerto *FMU-PWM-IN* de la placa de distribución. Se realizo dicho cambio debido a que dicho puerto es físicamente más robusto que el uso de cables soldados a los *pads* de la placa de distribución.

- **Reubicación del módulo GPS:** Anteriormente, el módulo GPS se situaba en la tapa superior de la caja. Dicha configuración podía causar fácilmente un daño severo en el conector y cable del módulo GPS si es que la tapa se abría de manera brusca y estiraba el cable. Además, al reubicar el autopiloto en el nivel inferior de la caja, el conector del módulo ya no alcanzaría al autopiloto. Por ello, se optó por reubicar dicho módulo al frente de la caja, además de añadirle un conector PG11 y un soporte plástico impreso en 3D para que el mismo esté más cerca del autopiloto.

- **Reemplazo de cables:** Se utilizaron cables 12AWG como cable de alimentación principal desde el grupo de baterías a la placa de distribución. Se utilizaron cables 16AWG para alimentar cada uno de los contro-

ladores de motores. Dichos cables son de cobre estañado y aislante de silicona que soportan temperaturas de hasta 200 [°C]. Todas las soldaduras cable a cable fueron aisladas con tubos termocontraíbles.

- **Cambio de Firmware:** Anteriormente, los autopilotos utilizaban el Firmware Ardupilot. Sin embargo, se sugiere utilizar el Firmware PX4 debido a sus mayores prestaciones. Este cambio puede revertirse fácilmente desde QGroundControl.
- **Reemplazo de motor averiado:** En uno de los USV, uno de los motores se atascó debido a la oxidación de sus rodamientos. Dicho motor fue directamente reemplazado con uno presente en el LCCySD.
- **Piezas para la instalación de componentes:** Se han añadido unas piezas plásticas que sostienen el autopiloto y la placa de distribución. Esto se ha realizado para que el reemplazo del autopiloto, de ser necesario, sea más sencillo. Además, la placa de distribución no pose una superficie inferior plana debido a las soldaduras de sus *pines*, lo cual causaba rayaduras en la superficie la cual estaba apoyada.

En el Capítulo 3, se observarán la serie de cambios aplicados en los USV.

3. Resultados

Se han aplicado la serie de cambios sugeridos en el Capítulo 2.2. Los USVs reformados pueden observarse en las Figuras 5a-5b junto con sus controles remotos, módulos de telemetría y baterías. Además se han encontrado más baterías las cuales se pueden utilizar como reemplazo para continuar pruebas de larga duración. Se han encontrado baterías de 20000 [mAh] y 4 celdas en serie las cuales pueden utilizarse para aumentar la autonomía de cada USV o bien para recargar cada batería. Esto último es el escenario más probable debido a que cada USV debe contar con un sistema de sujeción seguro de las baterías dimensionado para las baterías de 16000 [mAh] que es incompatible con las baterías de 20000 [mAh], además de que el cargador de baterías disponible en el LCCySD cuenta con una entrada de corriente continua para recibir energía de una batería *donante* o de un coche [15].

En las Figuras 6a-6b, se observa el interior de cada caja. La caja del USV 1 fue completada mientras que la del USV 2, al momento de la redacción de este documento, aún requiere la colocación de los soportes de las baterías. Sin embargo, se pudo comprobar que ambos USV se pueden conectar a una computadora mediante sus módulos de telemetría, tal como se observa en la Figura 7. Además, se ha verificado que los motores de ambos USV son capaces de moverse como respuesta a comandos enviados desde el control remoto. Se ha verificado que los motores giran en el sentido correcto según las consignas de empuje deseadas a cada motor.

Finalmente, en la Figura 8, se observa la caja del USV 1 con sus tres baterías conectadas en paralelo. Advertencia: Dicha instalación de baterías en paralelo requiere que cada batería esté cargada a un voltaje con una diferencia de no más de 0,4 [V] para evitar corrientes de balanceo excesivamente grandes que puedan causar un incendio [16].

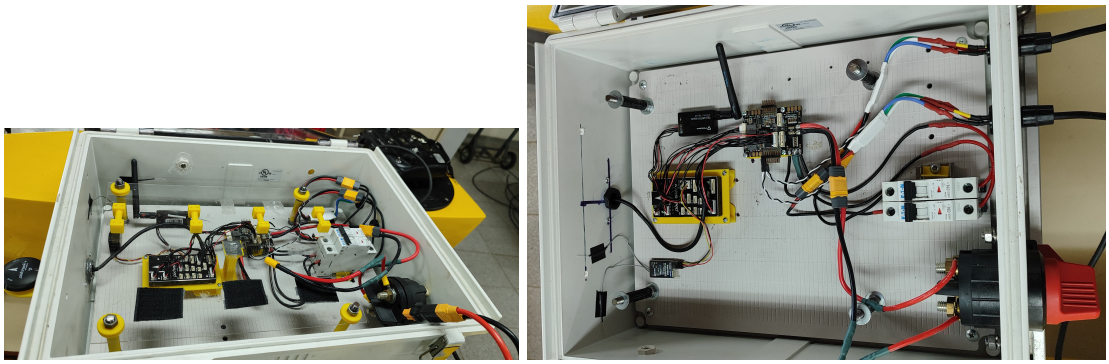


(a) Vista frontal (b) Vista trasera

Figura 5: USVs tras la reforma.

4. Conclusión

Se ha ejecutado una reforma integral en los dos USVs del LCCySD para futuras pruebas en el marco del proyecto PINV01-819. En tierra, se ha verificado que cada USV es capaz de controlar sus motores así como el correcto funcionamiento de sus sensores y capacidad de comunicación entre una computadora y su control remoto respectivo.



(a) Caja 1 (b) Caja 2

Figura 6: Cajas de los USVs tras la reforma.

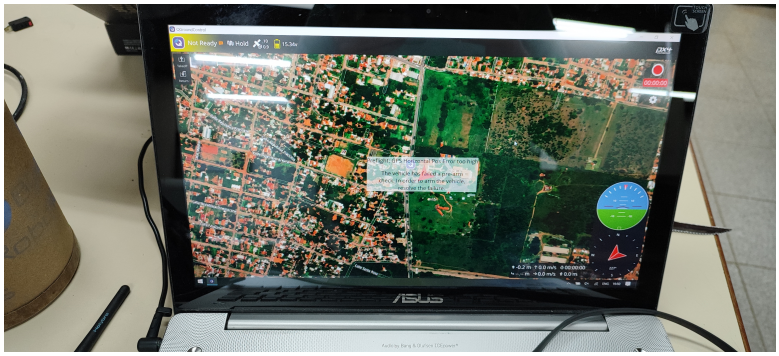


Figura 7: Verificación de funcionamiento de uno de los USV con el QGroundControl.

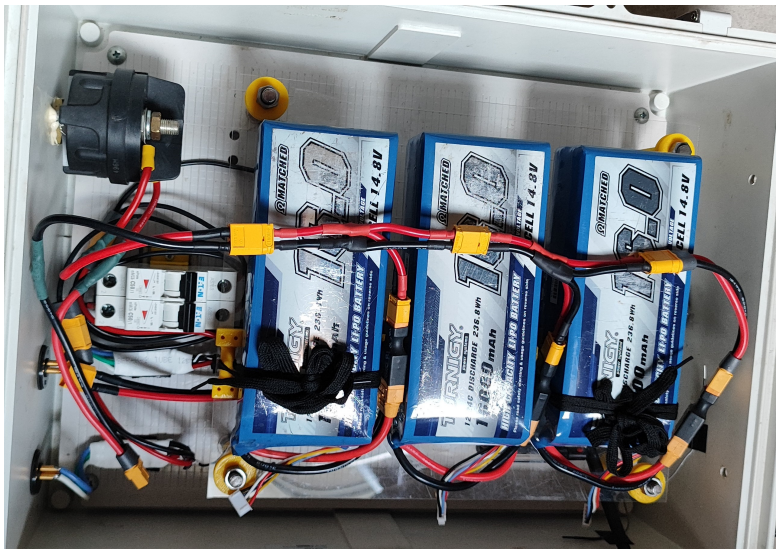


Figura 8: Conexión en paralelo de las 3 baterías ahora utilizadas.

Como trabajo futuro, además de finalizar el sistema de montaje de baterías en el USV 2, se debe probar cada USV en el Lago Ypacaraí y comprobar la autonomía de los mismos. Tras ello, se integrarán kits de sensores de medición de calidad de agua y una computadora encargada de enviar consignas de posición al autopiloto. Además, se va a preparar una tercera caja en la cual se utilizará un autopiloto basado en una computadora *Raspberry Pi* el cual ejecuta el sistema operativo *ROS2*.

El siguiente hito en este proyecto es la obtención de datos de medición de calidad de agua en el Lago Ypacaraí y la capacidad de determinación de trayectoria deseada en función de las mediciones obtenidas.

Agradecimientos

Los autores desean agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al programa PROCIENCIA por el apoyo financiero del Proyecto PINV 001-819.

Referencias

[1] Tumi Robotics, *Tumi Robotics: Explore and Digitize Extreme Environments*, https://tumirobotics.com/en/, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[2] Libelium, *Libelium: IoT Solutions for a Smarter and More Sustainable World*, https://www.libelium.com/es/, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[3] M. Arzamendia et al., «An Autonomous Surface Vehicle for Water Quality Measurements in a Lake Using MQTT Protocol,» en *2021 IEEE Chilean Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON)*, IEEE, 2021, ISBN: 978-1-6654-0873-8. DOI: 10.1109/CHILECON54041.2021.9702999.

[4] Holybro, *Pixhawk 4 Flight Controller*, https://holybro.com/products/pixhawk-4, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[5] Holybro, *M9N GPS*, https://holybro.com/products/m9n-gps, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[6] Holybro, *PM07 Power Module (14S)*, https://holybro.com/products/pixhawk-4-power-module-pm07, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[7] TodoHobby, *Emisora Futaba T6K V3S 8 Canales con Receptor 3008SB*, https://todohobby.net/es/emisoras-de-sticks/33117-emisora-futaba-t6k.html, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[8] Futaba Corporation of America, *R3008SB (T-FHSS/S.Bus2) Receiver*, https://futabausa.com/product/r3008sb/, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[9] Futaba Corporation, *R3001SB 2.4GHz T-FHSS S.Bus/S.Bus2 Telemetry Receiver*, https://www.hobbyrecreationpro
com/products/fut01102244-3-r3001sb-2-4ghz-t-fhss-s-bus, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[10] 3DR, *3DR SiK Telemetry Radio 915MHz Kit*, https://store.3dr.com/3dr-sik-telemetry-radio-915mhz-kit/, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[11] PX4 Development Team, *Holybro SiK Telemetry Radio*, https://docs.px4.io/main/en/telemetry/holybro_sik_radio, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[12] HobbyKing, *Turnigy High Capacity 16000mAh 4S 12C Multi-Rotor LiPo Pack with XT90*, https://hobbyking.com/en_us/turnigy-high-capacity-16000mah-4s-12c-multi-rotor-lipo-pack-w-xt90.html, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[13] Blue Robotics, *T200 Thruster R2-RP*, https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster-r2-rp/, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[14] Blue Robotics, *Basic ESC BESC30-R3: Electronic Speed Controller for Thrusters and Brushless Motors*, https://bluerobotics.com/store/thrusters/speed-controllers/besc30-r3/, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[15] HobbyKing, *Turnigy Reaktor 300W 20A AC/DC Synchronous Balance Charger/Discharger*, https://hobbyking.com/en_us/scratch-dent-turnigy-reaktor-300w-20a-ac-dc-synchronous-balance-charger-discharger-e1134.html, Accessed: 2026-07-08, 2026.

[16] Oscar Liang, *Mastering LiPo Parallel Charging: The Safety Guide for FPV Drone Pilots*, https://oscarliang.com/parallel-charging-multiple-lipo/, Accessed: 2026-07-08, 2023.